I.I.S.
MARIE CURIE
CARLO LEVI

Test di Fisica 5F

Circuiti in corrente alternata

25 gennaio 2024

Quesito 1

Un alternatore è costituito da una spira circolare di raggio $r = 3{,}0$ cm che ruota con una certa frequenza f in un campo magnetico uniforme $B = 2{,}2$ T (perpendicolare all'asse di rotazione della spira). La fem massima erogata dall'alternatore è $V_0 = 215$ V.

(a) Determinare il valore della frequenza di rotazione f.

(b) L'alternatore viene utilizzato per alimentare un carico resistivo $R = 90\ \Omega$. Scrivere la legge $i(t)$ della corrente nel circuito in funzione del tempo e tracciarne un grafico qualitativo (specificando i valori massimo e minimo di i e il periodo di un ciclo).

(c) Nelle ipotesi del punto (b) calcolare la potenza media $\overline{P}$ e il consumo energetico in un'ora di funzionamento.

(d) Qual è la fem di un generatore di *tensione continua* con la stessa potenza media dell'alternatore?

Quesito 2

Un circuito AC sviluppa una potenza media di 23 W e la corrente che lo attraversa varia nel tempo secondo la legge

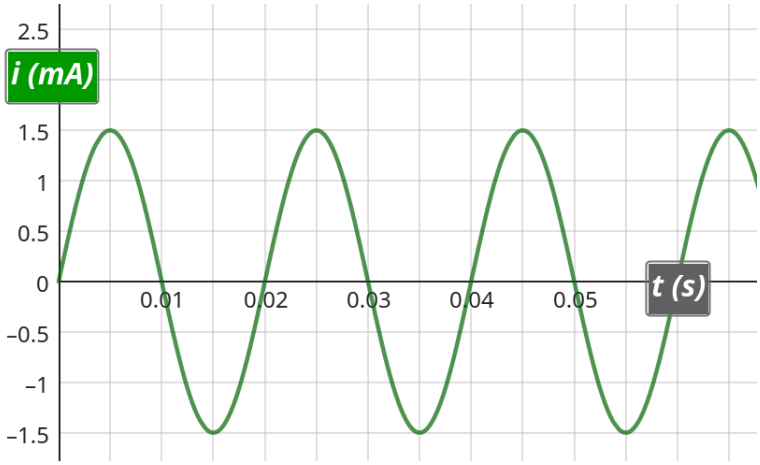
$$i(t) = 2{,}4 \text{ A } \cdot \sin\left((5 \text{ rad/s } \cdot t)\right)$$

(a) Calcolare la frequenza di oscillazione della corrente.

(b) Determinare il *valore efficace* della tensione applicata al circuito.

Quesito 3

Un amperometro registra i seguenti valori di corrente in un circuito al variare del tempo:



(a) Calcolare la frequenza di oscillazione della corrente.

(b) Determinare il **carico resistivo** e la **potenza media** del circuito, supponendo che sia alimentato direttamente dall'impianto domestico con la tensione di 230 V.

Quesito 4

Il caricabatteria di uno smartphone è un trasformatore che accetta in ingresso la tensione della rete domestica a 230 V e la riduce a un valore di 5 V in uscita.

(a) Se il circuito primario del caricabatteria è costituito da un nucleo magnetico con 920 avvolgimenti, qual è il numero di avvolgimenti del circuito secondario?

(b) Sul retro del caricabatteria si legge che la corrente in uscita è di 1500 mA. Qual è il valore della corrente in ingresso nel circuito primario?